

PREVENTIVO & STUDIO DI FATTIBILITÀ: SISTEMA PICK-TO-LIGHT (IoT)

Guida luminosa intelligente a LED indirizzabili per la postazione di imballaggio e scaffalatura ZREEN

€ 84,50

INVESTIMENTO
HARDWARE PER SCAFFALE

6 Giorni

PERIODO DI
AMMORTAMENTO
(PAYBACK)

- 4/5 sec

RISPARMIO DI TEMPO PER
COLLO

0%

ERRORI DI PRELIEVO SU
BARATTOLI ZREEN

1 CONTESTO OPERATIVO & OBIETTIVO TECNICO

Il magazzino gestisce attualmente **600–800 colli/giorno** (picco 1.090) con 2,5 operatori. La linea **ZREEN Nutraceutica** conta oltre 50 referenze confezionate in barattoli bianchi visivamente identici. L'introduzione della tecnologia **Pick-to-Light (PTL)** elimina i tempi morti di ricerca e il rischio di scambio prodotto: all'apertura dell'ordine nella WMS, un LED si accende **istantaneamente sotto il barattolo esatto** da prelevare.

2 DISTINTA BASE HARDWARE (BOM PER 1 SCAFFALE / 4 RIPIANI)

COMPONENTE	SPECIFICHE TECNICHE & AFFIDABILITÀ	QTÀ	PREZZO UNIT.	TOTALE
Microcontrollore IoT	ESP32-WROOM-32 (Wi-Fi 2.4GHz integrato, USB-C, architettura Dual Core)	1 pz	€ 7,50	€ 7,50
Striscia LED Indirizzabile	WS2812B a 5V (60 LED/metro, passo 16mm, controllo cromatico RGB cella per cella)	5 m	€ 22,00	€ 22,00
Alimentatore Industriale	Mean Well 5V 10A (50W) ultra-stabile a bassa tensione, protezione cortocircuito	1 pz	€ 19,00	€ 19,00
Profili di Alluminio	Barre in alluminio con diffusore opalino antiabbagliamento per gli occhi dell'operatore	4 barre	€ 6,00	€ 24,00
Cablaggio & Case protettivo	Box IP54, connettori rapidi JST a 3 pin, nastro termorestringente e conduttori 18AWG	1 kit	€ 12,00	€ 12,00
INVESTIMENTO TOTALE HARDWARE (IVA inclusa stimata):				€ 84,50

3 COSTI DI SVILUPPO, LICENZE & MONTAGGIO

VOCE DI ATTIVITÀ / SOFTWARE	DESCRIZIONE FUNZIONALE	COSTO PREVISTO
Licenze Software & Cloud	Firmware Open Source WLED + API REST/WebSocket native. Zero canoni server.	€ 0,00

VOCE DI ATTIVITÀ / SOFTWARE	DESCRIZIONE FUNZIONALE	COSTO PREVISTO
Integrazione WMS Norsan	Modulo software già predisposto nella WMS (chiamata HTTP automatica all'ordine).	€ 0,00 (Interno)
Tempo di Montaggio Fisico	Circa 2,5 ore per scaffale: applicazione profili, saldatura/cablaggio e connessione Wi-Fi.	2,5 ore
Calibrazione & Mappatura	Assegnazione LED alle celle (es. LED 1-5 = Bioma Pre, LED 6-10 = GABA).	30 minuti

4 BENCHMARK STRATEGICO: SOLUZIONE INTERNA VS FORNITORI INDUSTRIALI

Fornitori Industriali Tradizionali (es. Knapp, Dematic)

- **Costo medio per postazione:** € 3.500 – € 6.000
- **Canone manutenzione:** € 500 – € 1.200 / anno
- **Tempi di fornitura:** 2 – 4 mesi di attesa
- **Architettura:** Chiusa, proprietaria, cablaggi industriali invasivi
- **Riconfigurazione:** Richiede tecnico esterno a pagamento

Nostra Soluzione IoT (Integrata nella WMS Norsan)

- **Costo effettivo per postazione:** ~ € 85 – € 95
- **Canone ricorrente:** € 0,00 / MESE
- **Tempi di realizzo:** Installabile e collaudabile in **1 weekend**
- **Architettura:** Wireless Wi-Fi, alimentazione sicura a 5V
- **Riconfigurazione:** Immediata via interfaccia web WMS

5 ANALISI FINANZIARIA & RITORNO SULL'INVESTIMENTO (ROI)

Calcolo del Payback: Su una media di 700 pacchi/giorno con costo orario aziendale di € 20,00/ora, il risparmio di 4 secondi a collo genera un recupero di **46 minuti di manodopera al giorno (€ 15,30/giorno)**. L'investimento totale di **€ 84,50 si ammortizza completamente in appena 5,5 giorni lavorativi**.